

Materia: Procesamiento de Imágenes Biomédicas	Código: 16.16
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 4/4/2023 11:11:05	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción. Adquisición y almacenamiento. Reconstrucción.
Fundamentos del procesamiento determinístico de imágenes digitales.
Fundamentos del procesamiento estocástico de imágenes digitales.
Segmentación. Registración. Visualización. Aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

La materia Procesamiento de Imágenes Biomédicas se dicta en el cuarto año de la carrera de Bioingeniería, y pertenece al Departamento de Ciencias de la Vida.

Dicha asignatura es parte del cronograma de grado de la carrera de Bioingeniería y se dicta de forma presencial, alternando clases teóricas y prácticas. A lo largo del curso se busca que las/os estudiantes adquieran la capacidad de caracterizar, identificar y conocer diversas herramientas del procesamiento de imágenes. Para poder discernir y encontrar alternativas que faciliten la percepción y análisis de imágenes de uso diagnóstico vinculadas a las prácticas clínicas; analizando los diferentes procesos de obtención y procesamiento a través de un lenguaje específico y de apropiación común, como lo es la matemática. Por ello, se abordan contenidos relativos al procesamiento digital de imágenes, haciendo foco en algoritmos, metodologías y técnicas utilizadas en el dominio de la imagenología de origen biomédico. De esta manera, podrán visualizar a las imágenes como funciones n-dimensionales a las que a través de operaciones algebraicas y estadísticas se pueden modificar de manera de obtener información relevante de orden biológico, diagnóstico y sanitario.

Se espera que las/os estudiantes cuenten con los recursos fundamentales para diseñar y desarrollar sus propios sistemas de control y procesamiento; formando profesionales que puedan brindar alternativas y perspectivas

innovadoras en el desarrollo de herramientas para abordar problemas colectivos y particulares que surgen en la imagenología médica. La asignatura está basada en la organización y la vinculación de conceptos teóricos y prácticos, tomando como eje conductor las etapas del procesamiento digital de imágenes. El aprendizaje es progresivo, conectando los distintos temas con las formas de abordar problemas y sus posibles soluciones utilizando herramientas de programación basadas en lenguaje Python.

En la actualidad la totalidad de las imágenes médicas son adquiridas de forma digital o bien son digitalizadas inmediatamente luego de su adquisición, por ello es de suma importancia el conocimiento de estos temas por parte de las/os futuras/os bioingenieras/os.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El curso está orientado a que las/os estudiantes, al finalizarlo, hayan incorporado los conocimientos necesarios para:

1. Comprender las generalidades de las diferentes modalidades de adquisición de imágenes biomédicas. Principios físicos fundamentales a la hora de comprender la naturaleza de la información contenida en cada imagen.
2. Aplicar algoritmos y métodos actuales de procesamiento de imágenes biomédicas para extraer información relevante de uso diagnóstico.
3. Adquirir herramientas para formular y descomponer un problema complejo para que pueda ser abordado por algoritmos generales de procesamiento digital de imágenes.
4. Lograr establecer relaciones entre las diferentes técnicas y sus criterios de operación matemática.
5. Tomar conciencia de las tendencias actuales en procesamiento digital de imágenes biomédicas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Generalidades y adquisición de imágenes digitales	Introducción general, componentes de una imagen digital, percepción, atributos y concepto de calidad de una imagen: contraste, brillo, nitidez, modos y espacios de color, histograma, resolución espacial, rango dinámico. Fundamentos del procesamiento determinístico de imágenes digitales tipo mapa de bits. Etapas del procesamiento de una imagen. Introducción general a las diferentes modalidades de imágenes médicas: Rayos X, Mamografía, Tomografía Axial Computada (TAC), Medicina Nuclear: Gammagrafía, Tomografía de Emisión de Positrones (PET) y Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT), Resonancia Magnética Nuclear (MRI), Ecografía (US).
Unidad 2: Mejoramiento de imágenes	Relación señal ruido. Principios de filtrado, convolución en dos dimensiones y mejoramiento de la relación señal ruido en imágenes. Descomposición de Fourier, teoría del muestreo de Nyquist, cuantización y aliasing en imágenes. Filtros de realce, suavizado y detección de bordes. Ecuilibración del histograma, escalado de imágenes.
Unidad 3: Segmentación	Fundamentos de la segmentación de imágenes para diversos objetivos de interés. Segmentación mediante la utilización de umbrales combinados y morfología matemática.

	Umbralizado de Otsu, algoritmo de Region Growing, Watershed, Contornos activos. Clasificadores e Identificación de Objetos. Separación de funciones de probabilidad multimodales para la segmentación de diferentes tejidos. Incorporación de conocimiento a priori en modelos de segmentación (modelos estadísticos de forma).
Unidad 4: Análisis de texturas	Definición general de texturas en imágenes digitales, elemento textural. Obtención de métricas y atributos para analizar imágenes de forma global y por sectores. Cálculo y análisis de la matriz de co-ocurrencia y atributos asociados. Segmentación por texturas e índices de comparación de segmentaciones.
Unidad 5: Almacenamiento y compresión	Compresión con y sin pérdida. Compresión y descompresión mediante los métodos RLE, Codificación de Huffman y JPEG. Formato y sistemas de almacenamiento clínico (DICOM, PACS).
Unidad 6: Reconstrucción tomográfica	Reconstrucción de imágenes digitales obtenidas a través de métodos tomográficos, resolución de sistemas lineales. Transformada de Radon y técnicas de retroproyección simple y filtrada. Métodos aritméticos de reconstrucción tomográfica: método de las proyecciones de Kaczmarz.
Unidad 7: Registración de imágenes	Introducción a la registración de imágenes biomédicas, registración entre pares de objetos, creación de atlas y registración grupal. Registración de estructuras anatómicas representadas mediante eminencias. Modelos lineales: funciones de similaridad, familias de transformaciones rígidas, afines y deformables. Métodos de registración basado en puntos y nube de puntos: algoritmos de distancia media cuadrada e ICP. Métodos de registración basado en intensidades: Correlación Cruzada Normalizada (NCC) e Información Mútua (MI). Modelos deformables: representación computacional de modelos deformables. Métodos de optimización para la registración de imágenes biomédicas. Paquete ITK.
Unidad 8: Visualización, reconocimiento de patrones identificables y visión por computadora	Extracción de objetos tridimensionales en base a imágenes binarias, método Marching Cubes, obtención de mallas. Rasterización, ray casting, renderización de superficie y volumen. Paquete VTK y aplicaciones clínicas. Concepto de redes neuronales convolucionales y vision artificial por computadora, funcionamiento teórico-práctico. Implementación de algoritmos de construcción y entrenamiento de CNN mediante tensorflow y keras

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teórico-prácticas, trabajo individual y en grupos, usando como estrategias fundamentales aula invertida, role-play y resolución de problemas. Además se utiliza el aprendizaje basado en proyectos, a partir de la elaboración de un trabajo práctico cuatrimestral integral en grupo.

Siendo una asignatura de 6 créditos se propone organizar una clase teórica y una práctica intercaladas por semana, cuya duración es de 3 horas cada una.

No se realizan trabajos de laboratorio, debido a la naturaleza de los contenidos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Modalidad: Teórica-Práctica presencial Duración: 3 hs semanales El/la docente a cargo de la asignatura, desarrollan las temáticas correspondientes; a través de la exposición oral de conceptos y haciendo uso de presentaciones de diapositivas. Las explicaciones teóricas se acompañan de preguntas disparadoras vinculadas a resolver problemas prácticos de forma intuitiva. Las/os estudiantes tienen la posibilidad de formular preguntas u opiniones, entorno a los interrogantes, o en cualquier momento durante el transcurso de la clase; dando lugar a la discusión y fomentando así formas colectivas de aprendizaje.
Clases prácticas	Modalidad: Teórico-Práctica presencial Duración: 3 hs semanales El/la docente a cargo de la asignatura realiza una introducción teórica sobre el/los temas abordados en la clase previa. Luego se abre un espacio de discusión conjunta; para debatir el diseño de algoritmos que permitan realizar la aplicación práctica de los conceptos teóricos retomados. A partir del seguimiento de una guía de actividades prácticas para cada unidad, se propone la resolución grupal (2 o 3 integrantes) de actividades durante la clase. La resolución de cada problema se realiza mediante el uso de herramientas de software y librerías específicas en lenguaje Python.
Trabajos prácticos individuales	Modalidad: Práctica Duración: 1 semana Se propondrán 5 trabajos prácticos, uno por cada módulo o bloque temático de la asignatura: 1- Mejoramiento 2- Segmentación 3- Compresión 4- Reconstrucción 5- Registración Se evaluará la resolución completa y el abordaje individual, de un ejercicio integrador del módulo correspondiente, utilizando como guía los scripts elaborados en las clases prácticas. Se tendrá en cuenta el criterio teórico-práctico, el código presentado y justificación de cada paso de resolución propuesto por el estudiante. Tendrán una semana para resolver el trabajo y el día de

	la entrega algunos estudiantes deberán presentarlo de forma oral frente al curso, luego se realizará una discusión general entre todas/os de los diferentes abordajes planteados. Las/os presentadores solo podrán realizar esta tarea una sola vez.
Trabajo práctico grupal integral	Modalidad: Práctica Duración: todo el cuatrimestre Todas/os los/las estudiantes deberán presentar un trabajo práctico grupal integral. Cada grupo de trabajo constará de 3 o 4 estudiantes y deberán elegir un tema de aplicación, abordarlo y proponer una solución práctica al problema particular subyacente. El desarrollo y resolución de cada trabajo será de manera grupal y elección libre. Se evaluará redacción del informe, código propuesto, uso integral de las herramientas desarrolladas durante la asignatura y su defensa oral. Se acompañará a cada grupo durante cada paso en la elaboración del trabajo.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyección de diapositivas. Se utilizarán también las siguientes piezas y paquetes de software: Python, google-collaboratory, opencv, ITK, VTK, numpy, matplotlib, tensorflow, keras. Se dispondrá de un directorio compartido de google drive, y campus virtual, para compartir material de lectura, guías de actividades, cronograma general, reglamento de cursada y material para la elaboración del trabajo práctico integral.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia la evaluación de los alumnos abarcará la dimensión del proceso y del producto. Por un lado se evaluará la participación de los alumnos en las actividades propuestas. Se espera que interactúen en forma activa y comprometida con el docente y sus compañeras/os y que cumplan con las tareas en tiempo y forma. Por otra parte, los estudiantes deben rendir dos exámenes parciales y un examen final. Se evaluará a su vez la elaboración de cinco trabajos prácticos individuales y un trabajo práctico grupal integral.

Para la aprobación de la asignatura, deberán rendir un examen final una vez que se acredite la correspondiente aprobación del curso.

Aprobación de exámenes parciales escritos:

Para aprobar los exámenes escritos los estudiantes deberán alcanzar el 60% del valor numérico de cada pregunta relacionada con cada módulo. Los exámenes se aprueban por módulo. Si alguna, o todas, las respuestas dentro del mismo no llegan al 60% de su valor se evaluarán en la instancia recuperatoria. Los exámenes escritos serán dos en total, cada examen está compuesto por cuatro o cinco bloques correspondientes a la primera y la segunda mitad de los contenidos dictados en clases. Cada uno constará de 6 preguntas y/o ejercicios a resolver y tendrá una duración de 3 horas. De los 6 incisos del examen: 4 serán preguntas con una respuesta de opción múltiple con penalización de respuestas incorrectas (resta de puntos) y 2 serán preguntas integradoras a desarrollar de forma escrita. Se evaluará la comprensión de texto y criterio de respuesta, además de la correcta redacción y justificación de las preguntas integradoras.

Estas instancias de evaluación se realizarán de forma virtual sincrónica. La calificación de cada examen será a partir de una nota total numérica de entre 100 (cien) y 1 (uno). Para aprobar los exámenes escritos los estudiantes deberán alcanzar el 60% del valor numérico particular de cada pregunta. Se notificará dicha nota a cada estudiante con una devolución general y específica justificando su calificación y su condición de aprobación. En el caso de no alcanzar la

aprobación completa del examen se notificaran las preguntas a recuperar en la instancia correspondiente.

Instancia recuperatoria:

A la instancia recuperatoria asistirán los/las estudiantes que no hayan logrado cumplir completamente con los requisitos de aprobación de los exámenes parciales escritos y se les tomarán nuevamente las preguntas que no hayan alcanzado una nota mayor a el 60% del su valor numérico asignado. En caso de tener que asistir a la fecha de recuperatorio y que el mismo sea aprobado, la nota mínima en este caso será un 4 (cuatro) y la nota máxima será un 7 (siete).

Aprobación de los trabajos prácticos individuales:

Pueden tener 3 tipos de calificaciones:

-APROBADO: Nota superior o igual al 60 %.

-CONDICIONAL: Nota mayor o igual 50 % y menor a 60 %.

-DESAPROBADO: Nota menor al 50%.

Para aprobar la totalidad de los mismos es condición necesaria no tener más de dos desaprobados.

La nota final asignada a todos los trabajos prácticos individuales dependerá de cuantos de ellos fueron aprobados y si se entregaron en tiempo y forma. En caso de estar bajo la situación de entrega tardía es condición necesaria notificar al docente y se tendrá en cuenta el tiempo de demora para construir la nota final de los mismos. En caso de que el estudiante adeude algún trabajo práctico se le será solicitada su entrega al final de la cursada y se le asignará la nota mínima (4 cuatro) en caso de cumplir con la condición de aprobación.

Aprobación de trabajo práctico grupal integral

Para aprobar el Trabajo Práctico Grupal deberán entregar un informe general breve con resumen, introducción/estado de arte del tema propuesto, objetivos, hipótesis, resultados y discusión/conclusiones y el programa elaborado para la resolución del problema abordado. Finalmente cada grupo deberá presentar la defensa de su trabajo de forma oral. Para la aprobación de evaluarán estas tres presentaciones su calificación total deberá ser mayor o igual al 4 (cuatro) que equivale a un 60 % del trabajo correctamente realizado. Nota del trabajo prácticos grupal integral será una nota numérica entre 10 (diez) y 4 (cuatro), en caso de estar aprobado. Se notificará la nota y condición de cada trabajo a cada estudiante del grupo con una devolución general justificando la calificación obtenida.

Examen Final

La modalidad es de defensa oral de los contenidos dictados en la materia. El examen final sera de forma presencial e individual. Se comenzará la evaluación realizando una pregunta inicial para que la/el estudiante responda de manera subjetiva sobre algún aspecto general de la asignatura. A partir de su respuesta se lo interrogará con preguntas vinculadas a los contenido particulares de los que haya hablado. Se evaluará la capacidad de responder y resolver problemas usando los criterios construidos en el curso, la capacidad para vincular los contenidos entre sí y el uso de las herramientas elaboradas en clase. Además, se evaluara el uso correcto de manejo de conceptos y lenguaje particular en imageneología médica, oratoria, poder de síntesis y capacidad para justificar sus afirmaciones.

La calificación mínima para aprobar es de 4 (cuatro) que corresponde al 60 % del defensa correctamente realizada, la calificación máxima es un 10 (diez). Se puede defender el Examen Final en distintas instancias durante 3 años desde la regularización de la materia.

Requisitos de aprobación:

Se considerará como aprobación de la cursada el cumplimiento de los siguientes 4 ítems:

1. Aprobación de los Trabajos Prácticos Individuales.
2. Aprobación de los Exámenes Parciales escritos
3. Aprobación del Trabajos Práctico Grupal Integral.
4. Aprobación de la Presentación Oral e informe escrito del Trabajos Práctico Grupal Integral.

De no cumplirse alguno de los anteriores 4 ítems, el estudiante se quedará desaprobado y deberá re-cursar la asignatura. Nota de Cursada: La nota final de cursada se elaborará en caso de haber cumplido los 4 ítems anteriores, como:

Nota de cursada= $(EP1 \times 0,3) + (EP2 \times 0,3) + (TP_{\text{individuales}} \times 0,2) + (TP_{\text{grupal}} \times 0,2)$

Siendo: EP1 y EP2 las notas asignadas a los exámenes parciales escritos 1 y 2 respectivamente, TPindividuales la nota asignada a los trabajos prácticos individuales y TPgrupal la nota asignada al trabajo práctico grupal integral, que incluye el trabajo en sí, la presentación oral y el informe escrito.

En caso de tener que asistir a la instancia recuperatoria de los exámenes escritos, la nota mínima del recuperatorio en este caso será un 4 (cuatro) y la nota máxima será un 7 (siete).

Requisitos de aprobación de la materia

Debe aprobarse la cursada y de esa manera el/la estudiante estará habilitada/o a rendir el examen final. El mismo debe ser aprobado con una nota superior al 4 (cuatro), el equivalente al 60 % de su examen correctamente realizado, para que se considere que el/la estudiante aprobó la totalidad de la asignatura.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	[1] Handbook of Medical Imaging Volume 1. Physics and Psychophysics. Editores: Jacob Beutel, Harold L. Kundel & Richard L. Van Metter.
2	[2] Handbook of Medical Imaging Volume 2. Medical Image Processing and Analysis. Editores: Milan Sonka & J. Michael Fitzpatrick.
3	[3] Handbook of Medical Imaging Volume 3. Display and PACS. Editores: Yong

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	[1] Gonzalez, R., and R. E. Woods. Digital Image Processing. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2002. ISBN: 9780201180756.
2	[2] Epstein, C. L. Mathematics of Medical Imaging. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003. ISBN: 9780130675484.
3	[3] Wilhelm Burger and Mark J. Burge. Digital Image Processing. 2nd Upper Springer-Verlag London 2008, 2016. ISBN:9781447166849.